

OLIMPIADA LA BIOLOGIE
etapa raională/municipală, 02 februarie 2020, Clasa a X-a

Timp de lucru: 240 minute

Mult succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține două tipuri de teste.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. La care tip de țesut se referă sângele?

- a) țesut nervos
- b) țesut epitelial
- c) țesut conjunctiv
- d) țesut muscular

2. Care dintre structurile / procesele de mai jos se referă la faza de întuneric a fotosintezei:

- 1. grane
 - 2. stromă
 - 3. degajarea oxigenului
 - 4. sinteza proteinelor
 - 5. sinteza monozaharidelor
 - 6. Ciclu Calvin
 - 7. Ciclu Krebs
- a) 1,3,5,6
 - b) 2,4,5,7
 - c) 2,5,6
 - d) 2,3,5

3. Glicoliza la animale are loc în:

- a) lizozomi
- b) citoplasmă
- c) mitocondrii
- d) peroxizomi

4. La *Canis lupus* în rezultatul descompunerii anaerobe a glucozei se formează:

- a) dioxid de carbon și apă
- b) acid citric
- c) acid acetic
- d) acid piruvic

5. La scindarea unei molecule de acid gras se sintetizează:

- a) 48 molecule ATP
- b) 49 molecule ATP
- c) 50 molecule ATP
- d) 51 molecule ATP

6. În condiții optime *Euglena viridis* se înmulțește prin:

- a) diviziune directă
- b) diviziune indirectă
- c) mitoză

d) înmugurire

7. Conidiile sunt:

- a) endospori
- b) exospori
- c) zoospori
- d) nici unul din răspunsuri

8. Care dintre următoarele trăsături sunt prioritare pentru selectarea portaltolului?

- 1. productivitatea înaltă
 - 2. sistemul radicular viguros
 - 3. rezistența la secetă
 - 4. rezistența la boli
 - 5. calitatea fructului
- a) 1, 2, 3
 - b) 1, 2, 4
 - c) 1, 4, 5
 - d) 2, 3, 4

9. Celula sexuală masculină posedă flagel la reprezentanții:

- 1. *Bryophyta*
 - 2. *Chlorophyta*
 - 3. *Coniferophyta*
 - 4. *Magnoliophyta*
 - 5. *Polypodiophyta*
- a) 1, 4
 - b) 3, 4
 - c) 1, 5
 - d) 2, 5

10. Stadiul de plantulă la plantele cu flori mai este numit:

- a) embrionar
- b) postembrionar
- c) pregenerativ
- d) generativ

11. Plante anuale sunt:

- 1. bujorul
 - 2. sfecla
 - 3. fasolea
 - 4. grâul
 - 5. varză
- a) 1, 2
 - b) 3, 4
 - c) 1, 4
 - d) 2, 5

12. La hidra-de-apă dulce gastrula este formată din:

- a) un strat de celule
- b) două straturi de celule
- c) trei straturi de celule
- d) patru straturi de celule

13. Aranjați animale din lista de mai jos în ordinea crescătoare a duratei perioadei embrionare (numită și gestație)?

- 1. elefant
 - 2. hârciog
 - 3. om
 - 4. pescăruș
- a) 2, 4, 3, 1
 - b) 4, 2, 3, 1

c) 2, 4, 1, 3

d) 4, 2, 1, 3

14. Tulpina principală de obicei este un organ:

- a) ortogeotrop negativ, ortofototrop negativ
- b) ortogeotrop negativ, ortofototrop pozitiv
- c) ortogeotrop pozitiv, ortofototrop negativ
- d) ortogeotrop pozitiv, ortofototrop pozitiv

15. După o ploaie torențială, tulpinile plantelor revin la poziția verticală datorită:

- a) creșterii mai intense prin întindere a celulelor de pe partea inferioară, întinsă la pământ, a tulpinii
- b) creșterii mai intense prin întindere a celulelor de pe partea superioară a tulpinii
- c) creșterii mai intense prin întindere a celulelor tulpinii
- d) toate variantele de răspuns

16. Teoria celulară a fost formulată de:

- a) R. Hooke
- b) A. van Leenwenhoek
- c) M. Schleiden și Th. Schwann
- d) R. Virchow

17. Din cantitatea totală din apă din celulă, apa legată constituie:

- a) 4-5%
- b) 5-6%
- c) 6-7%
- d) 7-8%

18. Ionul de Fe din componența hemoglobinei îndeplinește funcția:

- a) bioelectrică
- b) structurală
- c) reglatoare
- d) mecanică

19. Din monozaharide mai frecvent se întâlnesc în natură:

- a) triozele
- b) tetrozele
- c) hexozele
- d) heptozele

20. Sursa principală de energie în celule este:

- a) fructoza
- b) glucoza
- c) lipidele
- d) glicogenul

21. Legătura peptidică se formează între grupările funcționale:

- a) carboxil și hidroxil
- b) aminică și hidroxil
- c) aminică și carboxil
- d) tiol și carboxil

22. Structura secundară a proteinelor este asigurată de:

- a) legături eterice
- b) legăturile de hidrogen
- c) legăturile di-sulfurice
- d) legăturile peptidice

23. Lipidele neutre formate din acizi grași nesaturați:

- a) se întâlnesc la plante, sunt lichide
- b) se întâlnesc la animale, sunt lichide
- c) se întâlnesc la plante sunt solide
- d) se întâlnesc la animale, sunt solide

24. La oxidarea unui gram de lipide se formează:

- a) 1,05 g apă

- b) 1,1 g apă
- c) 1,15 g apă
- d) 1,2 g apă

25. Nucleul celulelor vegetale conține:

- a) doar ADN
- b) doar ADN și ARN
- c) doar ADN și proteine
- d) ADN, ARN și proteine

26. La ruperea unei legături macroergice din componența moleculei de ATP se degajă:

- a) 40 kJ
- b) 45 kJ
- c) 50 kJ
- d) 55 kJ

27. Celulele care pot fi văzute cu ochiul liber în miezul fructelor de portocală sunt celule:

- a) parenchimatic
- b) prozenchematic
- c) mezenchematic
- d) troncular

28. Selectați din lista de mai jos celulele cu formă variabilă:

- 1. leucocite,
 - 2. eritrocite
 - 3. celule nervoase
 - 4. celule epiteliale,
 - 5. celule musculare,
 - 6. celule secretorii
- a) 1, 3, 5
 - b) 1, 2, 6
 - c) 2, 4, 6
 - d) 1, 5, 6

29. Glicocalixul este format din:

- a) glucide
- b) glicolipide
- c) glicoproteine
- d) glicolipide și glicoproteine

30. Celulele animale se unesc între ele prin:

- a) plasmodesme
- b) desmodesme
- c) pori membranari
- d) proteine canal

31. Transportul acizilor nucleici macromoleculari prin membrana celulară în celulă se realizează prin:

- a) difuzie simplă
- b) difuzie facilitată
- c) fagocitoză
- d) pinocitoză

32. Lizozomii se formează în:

- a) citoplasmă
- b) reticulul endoplasmatic neted
- c) reticulul endoplasmatic granular
- d) aparatul Golgi

33. În matricea mitocondriilor din celulele animale se conține:

- a) Doar ADN linear și ARN
- b) Doar ADN circular și ARN
- c) ADN linear, ARN și ribozomi

d) ADN circular, ARN și ribozomi

34. Grăuncioarele de clorofilă se conțin în:

- a) membrana externă a cloroplastidelor
- b) membrana tilacoizilor
- c) în stromă
- d) toate răspunsurile sunt corecte

35. Tuberculii de cartofi ținută la lumină înverzesc deoarece:

- a) proplastidele se transformă în cloroplastide
- b) leucoplastidele se transformă în cloroplastide
- c) cloroplastidele se transformă în leucoplastide
- d) leucoplastidele se transformă în cromoplastide

36. Ribozomii pot fi întâlniți în:

- 1. citoplasmă
 - 2. reticulul endoplasmatic neted
 - 3. reticulul endoplasmatic granular
 - 4. aparatul Golgi
 - 5. plastide
 - 6. mitocondrii
- a) 1, 2, 3, 4
 - b) 1, 3, 4, 6
 - c) 2, 3, 5, 6
 - d) 1, 3, 5, 6

37. Citoplasma celulelor procariote similar citoplasmei celulelor eucariote conține:

- 1. substanțe organice
 - 2. substanțe anorganice
 - 3. citoschelet
 - 4. ribozomi
 - 5. mitocondrii
- a) 1, 2, 3
 - b) 1, 3, 4
 - c) 1, 2, 4
 - d) 2, 3, 5

38. Țesut meristematic este:

- a) cambiul
- b) colenchimul
- c) epiderma
- d) floemul

39. Sclerenchimul este:

- a) țesut mecanic, viu, cu celule nelignificate
- b) țesut mecanic, mort, cu celule lignificate
- c) țesut protector, viu, cu celule nelignificate
- d) țesut protector, mort, cu celule lignificate

40. Traheidele sunt:

- a) celule vii, alungite, cu membrana lignificată
- b) celule vii, tubulare, cu membrana lignificată
- c) celule moarte, alungite, cu membrana lignificată
- d) celule moarte, alungite, cu membrana nelignificată

41. Celulele anexe sunt unite cu tuburile ciuruite prin:

- a) desmodesme
- b) pereții celulari
- c) plasmodesme
- d) fibre mielinice

42. Epiteliul pavimentos simplu:

- 1. este format din celule cubice

- 2. este format din celule aplatizate
- 3. căptușește vasele sangvine
- 4. se întâlnește pe suprafața ovarelor
- 5. tapetează cavitatea stomacului
- a) 1, 3
- b) 1, 4
- c) 2, 3
- d) 2, 5

43. Țesutul conjunctiv reticular este parte componentă a:

- a) corneii
- b) corzii vocale
- c) splinei
- d) tendoanelor

44. Cartilagiul hialin este parte componentă a:

- a) epiglotei
- b) discurilor intervertebrale
- c) pavilioanelor urechilor
- d) septului nazal

45. Sistemul haversian este caracteristic:

- a) țesutului osos compact
- b) țesutului osos spongios
- c) țesutului cartilaginos elastic
- d) țesutului cartilaginos fibros

46. Corpusculii Nissl se întâlnesc în:

- a) celulele musculare
- b) celulele nervoase
- c) celulele osoase
- d) celulele sexuale

47. Perișorul absorbant reprezintă o celulă alungită a:

- a) epidermei inferioare
- b) mezodermei
- c) endodermei
- d) epiblemei

48. Ce tip de sistem circulator are râma?

- a) deschis
- b) amestecat
- c) închis
- d) difuz

49. Provirusul reprezintă:

- a) unitatea morfo-funcțională a virusurilor
- b) virionul fără capsidă din citoplasma celulei gazdă
- c) virionul fără capsidă integrat în cromozomul celulei gazdă
- d) strămoșul virusurilor contemporane

50. Imediat după pătrunderea virusului gripal în celulă are loc:

- a) încorporarea ADN-ul viral în cromozomul celulei gazdă
- b) întreruperea procesului de transcriere a moleculelor de ARN a celulei gazdă
- c) replicarea materialul genetic și sintetizarea proteinelor virale
- d) autoasamblarea componentelor virale

TEST B

1. (12 puncte) Asociați tipul de transport din coloana A, cu caracteristica din coloana B și substanțele transportate prin acest tip de transport din coloana C. Înscrieți literele corespunzătoare și cifrele corespunzătoare selectate din coloanele B și C în spațiul rezervat în dreptul tipului de transport din Foaia de răspunsuri.

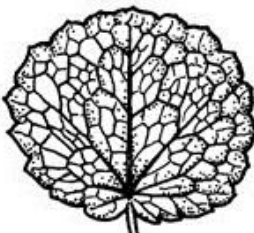
Tipul de transport Coloana A	Caracteristica Coloana B	Substanțe transportate Coloana C
_____I. Difuzia simplă	1. necesită ATP	a. apa
_____II. Difuzia facilitată	2. nu necesită ATP	b. oxigenul
_____III. Transportul activ	3. se realizează prin spațiile dintre moleculele de lipide din membrană	c. ionii
	4. se realizează prin proteine transportatoare speciale	
	5. se realizează prin proteine transmembranare	
	6. se desfășoară împotriva gradientului de concentrație	

2. (10 puncte) Introduceți în tabel semnul "+", dacă considerați afirmația corectă și semnul "—" dacă considerați afirmația incorectă. Scrieți rezultatele în Foaia de răspunsuri.

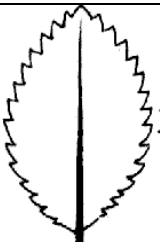
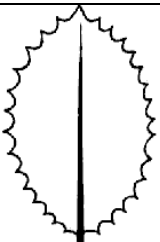
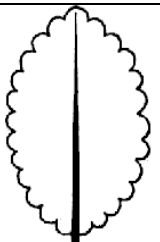
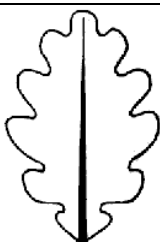
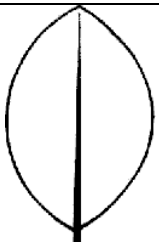
1	Celulele tronculare pot fi aplicate cu succes pentru tratamentul unor afecțiuni cardiovasculare grave.	
2	Bacteriile autochemotrofe folosesc în calitate de sursă de carbon substanțele organice.	
3	Dafniile se pot reproduce partenogenetic.	
4	Steaua de mare se poate reproduce asexuat prin înmugurire.	
5	Din zigotul ferigilor se dezvoltă gametofitul.	
6	Mg face parte din grupul ultramicroelementelor.	
7	Apa participă în calitate de substrat la sinteza biopolimerilor.	
8	Animalele și omul nu pot sintetiza leucina.	
9	Țesutul acvifer este caracteristic plantelor acvatice.	
10	Mușchii roșii conțin mai puține mitocondrii și mioglobină în comparație cu mușchii albi.	

3. (12 puncte) Analizați imaginile din tabelele de mai jos și selectați din noțiunile oferite cele care se referă la I. Nervațiunea frunzelor, II. Marginea limbului frunzelor, III. Dispoziția frunzelor pe tulpină. Înscrieți cifrele în dreptul literelor corespunzătoare în Foaia de răspunsuri.

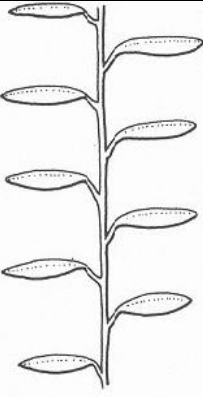
I. Nervațiunea frunzelor

			
A. ____	B. ____	C. ____	D. ____

II. Marginea limbului frunzelor

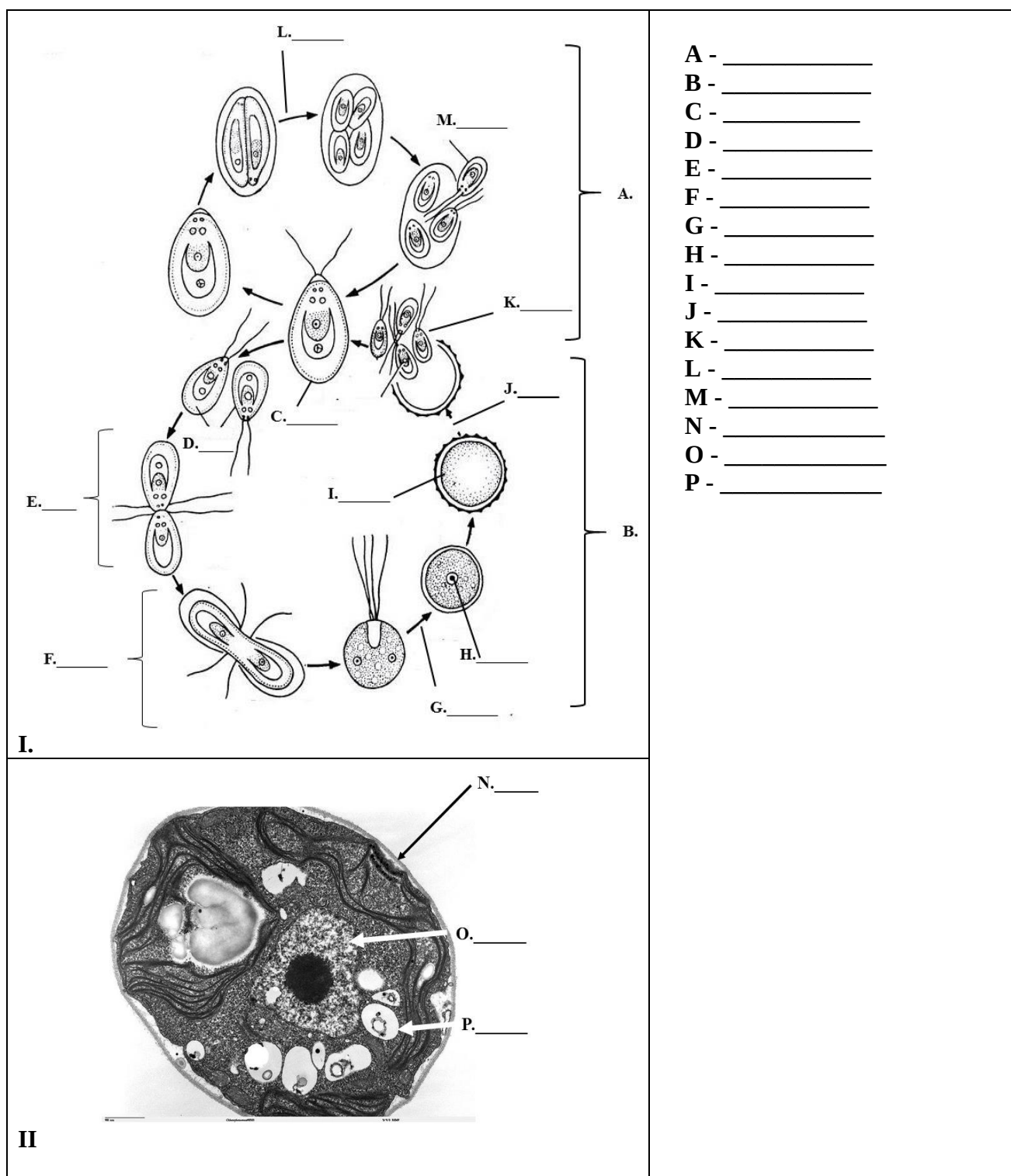
				
E. ____	F. ____	G. ____	H. ____	I. ____

III. Dispoziția frunzelor pe tulpină

		
J. ____	K. ____	L. ____

1- arcuită, 2 – paralelă, 3 – palmată, 4 – penată, 5 –reticulată,
6 - întreagă, 7 - dințată, 8 - sinuată, 9 - serată, 10 - crenată, 11 – lobată
12- altern, 13 - opus, 14 – în verticiliu, 15 – în rozetă

4. (16 puncte) În figurile de mai jos sunt prezentate ciclul vital (I) și organizarea internă (II) la clamidomonadă (algă unicelulară). Completați spațiile libere indicate cu litere pe desen selectând din cuvintele/îmbinările de cuvinte oferite mai jos. Înscrieți cifra corespunzătoare cuvântului/îmbinării de cuvinte selectate în dreptul literei corespunzătoare în spațiul rezervat din Foaia de răspunsuri.



1 - perete celular, 2 - mitocondrie, 3 - vacuolă, 4 - nucleu, 5 - cloroplast, 6 - individ adult haploid, 7 - individ adult diploid, 8 - zoospori, 9 - meiospori, 10 - gameți, 11 - zigot 12 - plasmogamie, 13 - fecundație, 14 - înmulțire asexuată, 15 - înmulțire sexuată, 16 - mitoză, 17 - meioză, 18 - amitoză, 19 - nucleu diploid, 20 - cariogamie,